

OBJECTIFS

- Construire l'image d'une figure par une translation, une rotation et une homothétie.
- Reconnaître la transformation qui permet de passer d'une figure à une autre.
- Composer une même transformation avec elle-même pour créer un motif.

À RETENIR

GeoGebra

GeoGebra est un logiciel de géométrie dynamique très puissant : il permet de manipuler des objets géométriques (points, droites, angles, figures, etc.) et d'en voir immédiatement le résultat.

D'autres fonctionnalités sont également disponibles (entre autres : calcul algébrique, outils statistiques, tableur).

Il est utilisable sans téléchargement en allant sur le lien <http://geogebra.org/classic> avec un navigateur récent.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

Translation : une frise

1. Afficher les axes et la grille, puis, avec l'outil  *Polygone*, dessiner un motif de votre choix sur la gauche de l'écran, et le colorier.
2. Avec l'outil  *Vecteur*, tracer un vecteur $\vec{u}$ horizontal, un peu plus long que le motif.
3. Sélectionner l'outil  *Translation*. Cliquer sur le motif, puis sur le vecteur $\vec{u}$.
4. Recommencer sur chaque nouvelle image jusqu'à obtenir une frise de six motifs.
5. Les motifs sont-ils tous identiques, ou certains sont-ils retournés?



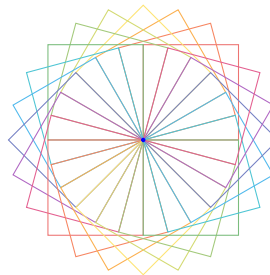
6. Déplacer l'extrémité du vecteur $\vec{u}$. Que se passe-t-il?
7. Que faudrait-il faire pour obtenir une frise oblique?

Validation par le professeur

EXERCICE 2

Rotation : une rosace

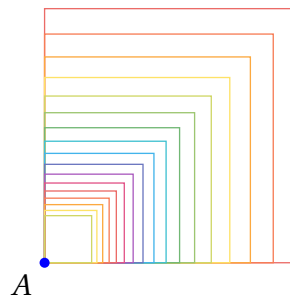
1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un carré à l'aide de l'outil  *Polygone régulier*.
2. Sélectionner l'outil  *Rotation*. Cliquer sur le carré, puis sur l'un de ses sommets, et entrer 15° dans la boîte de dialogue.
3. Recommencer sur chaque nouvelle image jusqu'à revenir au carré de départ.
4. Combien de carrés la rosace compte-t-elle? Pourquoi?
5. Sur quel lieu géométrique se trouvent les sommets de tous ces carrés?
6. Le vérifier en traçant, avec l'outil  *Cercle (centre-point)*, le cercle de centre le sommet fixe passant par un sommet opposé.
7. Recommencer avec un angle de 20° , puis de 25° . Dans quel cas la rosace se referme-t-elle exactement? Pourquoi?



Validation par le professeur

Homothétie : des carrés emboîtés

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un carré $ABCD$.
2. Sélectionner l'outil  *Homothétie*. Cliquer sur le carré, puis sur le sommet A , et entrer 0,9 comme rapport.
3. Recommencer sur chaque nouvelle image, une quinzaine de fois.
4. Le rapport vaut 0,9 : les carrés grandissent-ils ou rétrécissent-ils? De combien de pourcents le côté diminue-t-il à chaque étape?
.....
5. Sur quel lieu géométrique se trouvent les sommets opposés à A ?
.....
6. Le côté du carré finira-t-il par devenir nul? Justifier.
.....



Pour aller plus loin : les carrés tourbillonnants

La figure ci-contre est obtenue en répétant toujours la même opération : à partir d'un carré, on place sur chacun de ses côtés un point situé au quart de celui-ci, puis on relie ces quatre points pour former un nouveau carré.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un carré $ABCD$.
2. Placer sur $[AB]$ un point M tel que $AM = \frac{1}{4}AB$, puis les trois points analogues sur les autres côtés.

Indication. La commande ci-dessous place directement ce point.

$$M = A + 0.25 * (B - A)$$

3. Tracer le nouveau carré, puis recommencer une dizaine de fois.
4. Le nouveau carré est-il l'image du précédent par une rotation ? Par une homothétie ? Par les deux ?

.....

5. Avec l'outil  *Angle*, mesurer l'angle dont chaque carré a tourné par rapport au précédent.

.....

6. En utilisant le théorème de Pythagore, calculer le rapport entre le côté d'un carré et celui du carré précédent.

.....

.....

